測試作業規範

文件編碼：	SDMS3-VER-201
版　　次：	C
機密等級：	□極機密　□機密　■密　□普通
製作日期：	2008-06-03
製作單位：	EPG
總 頁 次：	15

核　准	審　核	制　作	發行單位

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備 注
A		2008-06-03	張競武	初版	
A		2008-7-23	張競武	修改： 6-2 單元測試作業 8-1-2-1.需求階段 8-1-2 單元測試作業說明 12 需要監督與控制 14 附件目錄	
		2008-7-30	張競武	修改范老師評審建議	
B		2008-11-18	張競武	增加集成與系統測試合并的規范。 增加：6-3-2 ；8-3-2-7 ；8-4-2-8	
B	FIHIT 預評估問題改進計划	2008-12-16	張競武	增加回歸測試的說明	
C	CMMI 問題及建議匯總追蹤表-彙總	2009-2-19	張競武	增加測試用例設計階段說明： 8-4-2-1	

目 錄

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

1. 目　　的 2
2. 適用範圍 3
3. 名詞解釋 3
4. 參考文件 3
5. 權責 3
6. 允入准則 4
7. 輸入 5
8. 作業流程與說明 5
9. 允出准則 ..... 錯誤! 尚未定義書籤。
10. 輸出 14
11. 需要的知識和技能 15
12. 需要監督與控制 15
13. 裁剪指南 15
14. 附件目錄 15

1. 目　　的

1-1. 對測試過程規定書面的規範要求，並為 PPQA 的對測試過程的符合性檢查提供依據。

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

2. 適用範圍

本規範使用於集成測試、系統測試、用戶接受性測試。

3. 名詞解釋

3-1. 請參考《SDMS2-001_名詞解釋》

3-2. 單元測試：即針對程式中可獨立運行的代碼/模組作為最小測試單元而進行的測試。（參考 TS 規范）

3-3. 集成測試：（也叫組裝測試，聯合測試）是單元測試的邏輯擴展，即針對幾個模組間功能或同網路、資料庫、作業系統和新系統間的整合測試。集成測試所持的主要標準是《軟體概要設計規格說明》，任何不符合該說明的程式模組行為都應該加以記載並上報。

3-4. 系統測試：即針對整個系統的性能、穩定性、相容性而進行的測試。

3-5. 用戶接受性測試：上線試運行前，用戶對系統功能進行確認測試。

3-6. 驗收測試(Acceptance testing)：由用戶針對用戶需求作最終的確認測試。(參考 SDMS3-VAL-001_驗收作業規範)

4. 參考文件

4-1. 《SDMS1-001_組織級方針》

4-2. 《SDMS3-OPD-003_組織級軟體生命週期模型》

5. 權責

5-1. 專案經理（ PM）

5-1-1. 協助測試進行，協調測試開發間的矛盾。

5-1-2. 跟蹤狀態和問題解決狀態。

5-1-3. 審批測試報告。

5-2. 測試主管(組長/主管)

5-2-1. 制定、修改測試計劃

5-2-2. 安排測試人員，進行測試管理監督

5-2-3. 審核測試用例、測試結果及測試報告

5-3. 測試工程師

5-3-1. 準備測試：按計劃設計不同階段的測試用例

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-3-2. 按計劃執行測試，協助用戶接受性測試

5-3-3. 記錄和報告測試結果

5-3-4. 有需要時協助寫用戶手冊

5-4. 開發工程師

5-4-1. 提供被測試產品的資訊。

5-4-2. 負責單元測試和部分集成測試。

5-4-3. 及時修改測試中發現的缺陷，再提交。

5-5. 品質保證工程師（ QA）

5-5-1. 檢查測試活動、工作產品的符合性。

5-6. 專案配置管理工程師(CM)

5-6-1. 按照計劃對測試過程的工作產品進行配置管理。

5-7. 用戶

5-7-1. 當合同規定時，參加測試活動，並簽署意見。

5-7-2. 參與用戶接受性測試、驗收測試。

6. 允入准則

6-1. 測試整體作業

6-1-1. 專案承攬單。

6-2. 集成測試作業

6-2-1. 單元測試通過。

6-2-2. 系統模塊構件已集成，並且集成測試環境已建立；

6-3. 系統測試作業

6-3-1. 集成測試通過。

6-3-2. 當集成與系統合并一起做時，允入準則為單元測試通過。

6-4. 用戶接受性測試作業

6-4-1. 系統測試通過

6-5. 回歸測試作業

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

6-5-1. 缺陷問題修改完成

6-5-2. 新增功能完成

7. 輸入

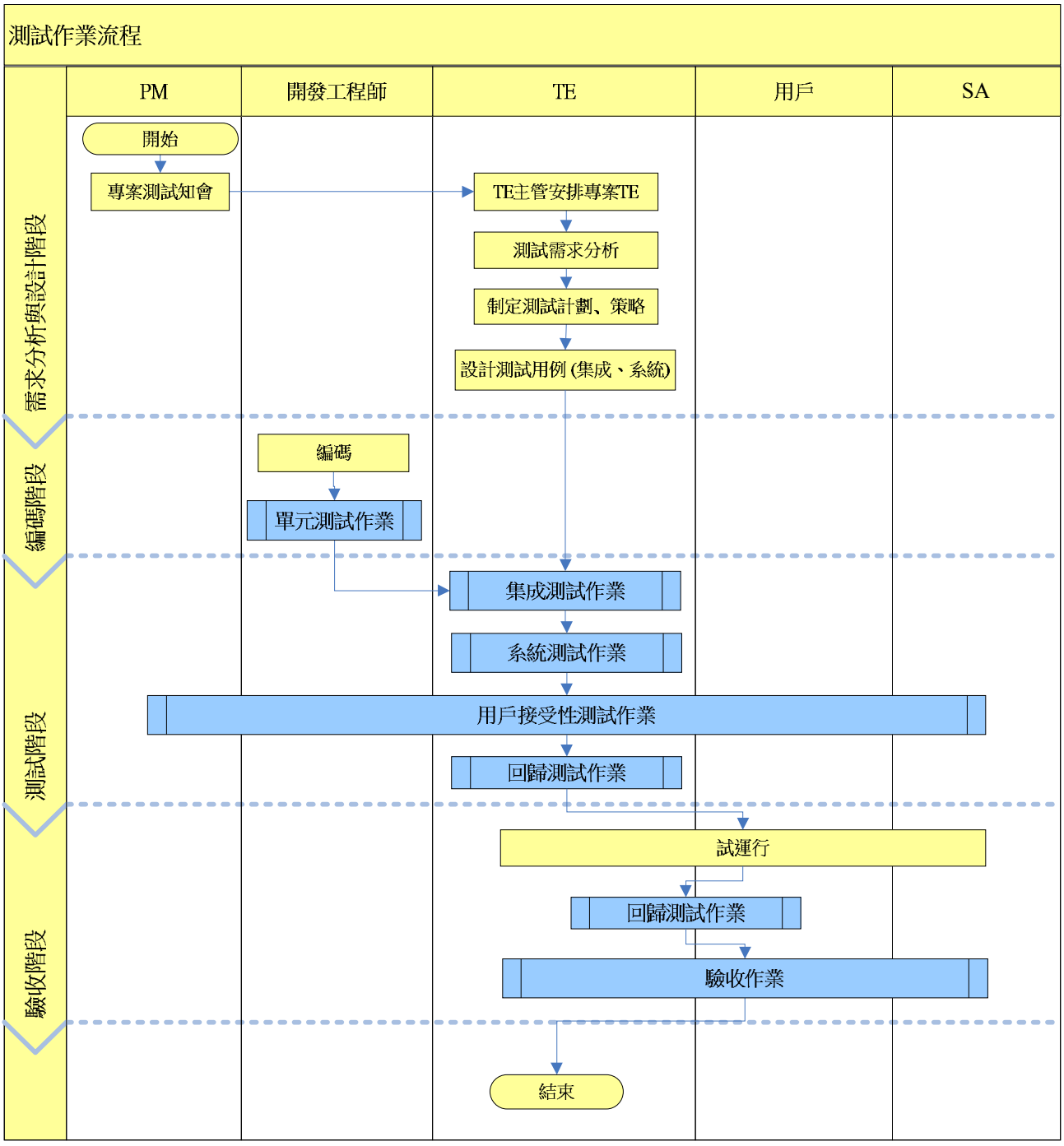
- 客戶需求說明書、需求規格說明書
- 概要設計、詳細設計
- 專案計劃
- 需求跟蹤矩陣
- 被測試產品
- 測試計劃及策略
- 測試用例
- 測試環境準備

8. 作業流程與說明

8-1. 測試整體作業流程及說明

8-1-1. 測試整體作業流程

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



8-1-2. 測試作業說明

8-1-2-1. 需求分析與設計階段：

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

- PM 向測試組提出測試申請；
- 測試負責人分析專案的資料，設計測試計劃，分配該專案的測試工程師；
- 測試工程師分析測試計劃和專案的資料(客戶需求，需求規格，驗收標准等)；
- 測試工程師按照測試計劃編寫不同階段測試用例；(如：在需求階段寫系統測試用例，設計階段需要編寫集成測試用例)
- 測試計劃和測試用例經 TE 主管審核生效；

8-1-2-2. **編碼階段**

- **單元測試**：開發工程師進行單元測試，填寫測試缺陷表及單元測試報告，並且需要通過 PM 審批，後轉入集成測試；
- **注意**：要避免開發工程師測試自己寫的代碼

8-1-2-3. **測試階段**

- **集成測試**：測試組根據集成測試計劃配合開發工程師進行測試，填寫測試缺陷表 ，並且需要通過 TE 主管審批，後轉入系統測試；
- **系統測試**：測試組根據系統測試計劃進行測試，填寫測試缺陷表，並且總結測試過程，分析測試情況，做測試總結分析報告(整合集成測試結果)；需要通過 TE 主管審批，經過 PM 審核和 QA 審查後納入 CM 配置管理；
- 用戶手冊：有要求時測試工程師可以協助編寫用戶手冊(幫助文檔) ，協助教育訓練，准備系統的試運行；
- **用戶接受性測試**：上線前 PM 安排用戶對系統進行接受性測試，也可以通過教育訓練進行；通過後上線試運行；
- **回歸測試**：當發現並修改缺陷後，或者在軟體中添加新功能後，重新測試(新功能就需要設計新測試用例)，用來檢查被發現的缺陷是否被改正，並且所作的修改沒有引發新的問題。另外產品發布交付前需要進行全面回歸測試。

8-1-2-4. **驗收階段**（驗收測試作業另作說明：SDMS3-VAL-001_驗收作業規範）

- 試運行期間，測試工程師收集用戶的缺陷記錄，整理提交開發組；
- **驗收測試**：按計劃試運行一段時間後，最終用戶進行驗收測試，測試工程師可以協助進行；

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

- PM 和用戶審核驗收報告；

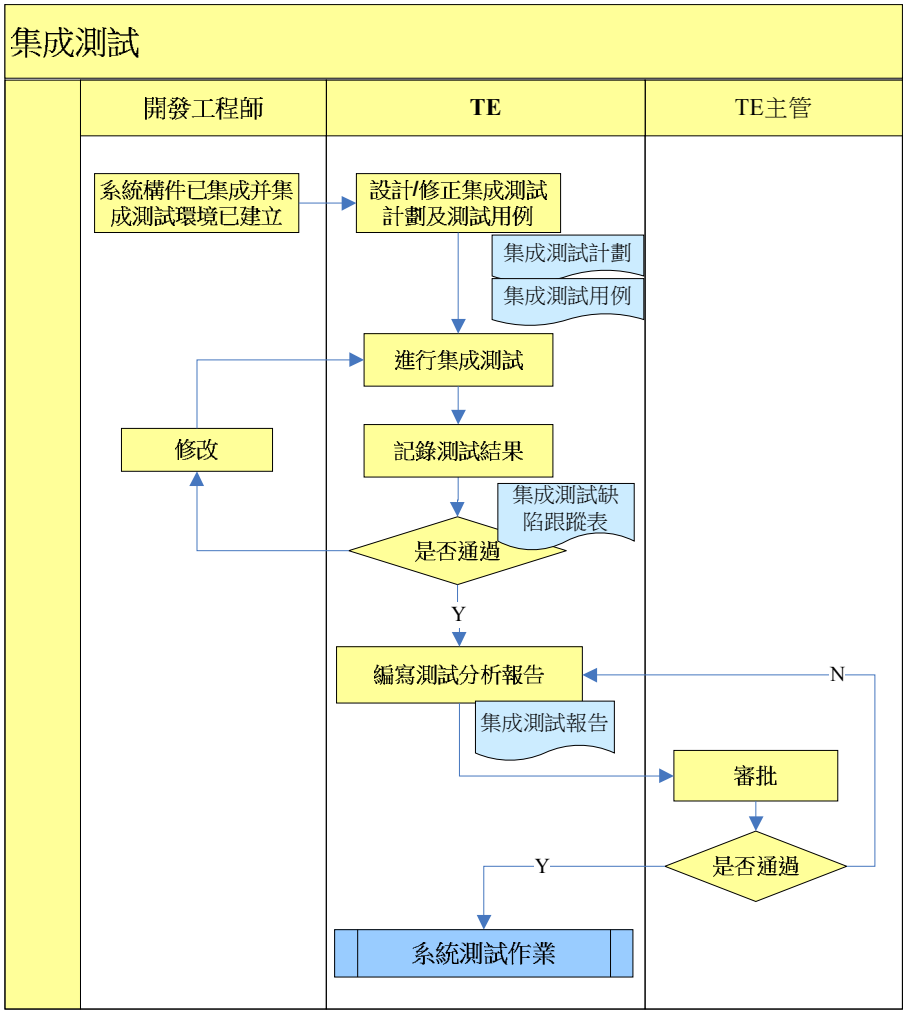
8-1-2-5. **其他：**

每階段 QA 進行對作業及文檔的質量保證審查；CM 負責對審核的資料產品、文檔及相關資料進行配置管理；

8-2. 單元測試作業流程及說明（參考 SDMS3-TS-001_設計與實現作業規範）

8-3. 集成測試作業流程與說明

8-3-1. 集成測試作業流程



8-3-2. 集成測試作業說明

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-3-2-1. 測試工程師根據系統的<概要設計說明書>和系統的實際變化編寫或修正集成測試計劃和設計集成測試用例，可參考<集成策略及接口管理表>；

8-3-2-2. 測試工程師執行集成測試，填寫測試缺陷跟蹤表（測試缺陷追蹤表），結果發送專案相關人員；

注意：在提交測試結果時，需要對測試結果做統計，統計內容可以根據專案需求調整。

8-3-2-3. 開發工程師負責修改測試發現的問題，修復後返回信息讓測試工程師再次進行集成的回歸測試，直至缺陷修正；

8-3-2-4. 測試工程師編寫集成測試報告(可以對缺陷列表進行簡單的統計分析，最後整合在測試報告總)；

8-3-2-5. 測試主管驗證確認後，轉入下一測試階段系統測試；

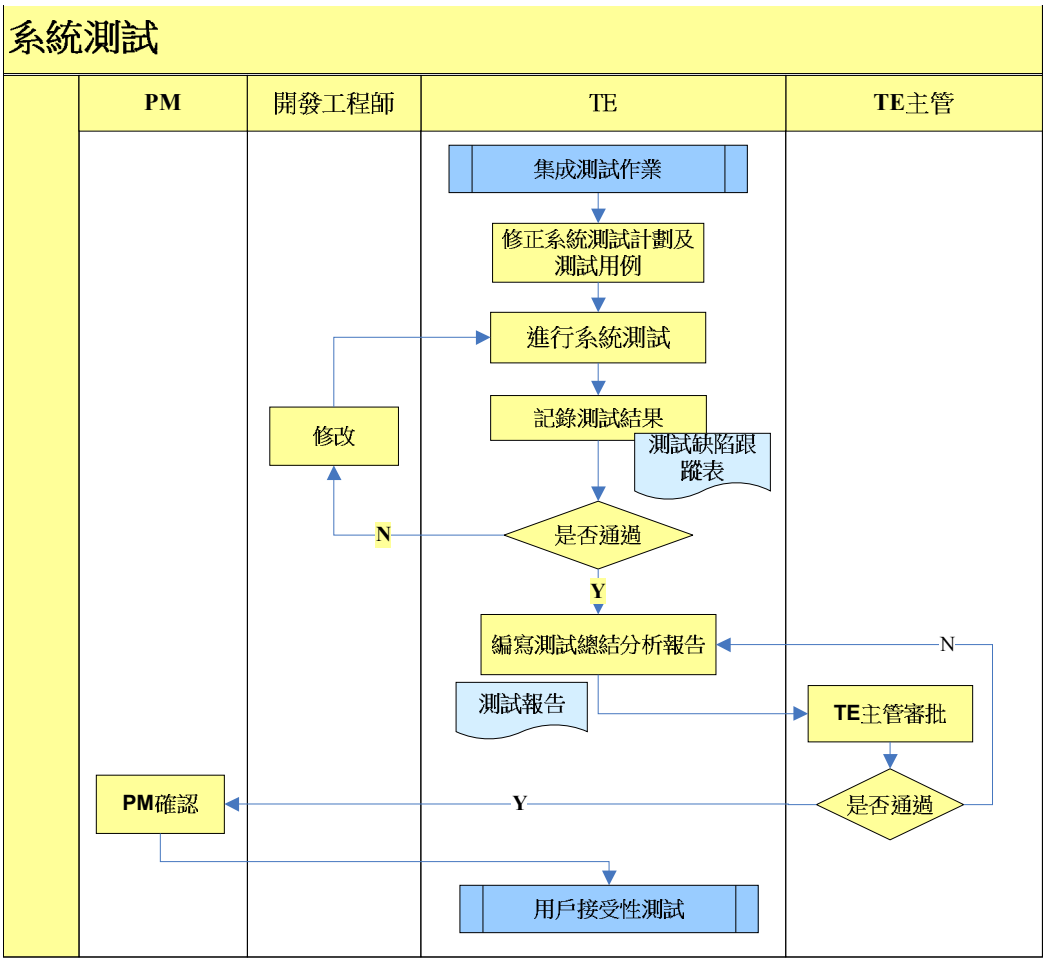
8-3-2-6. QA 進行集成測試作業及文檔的質量保證審查，CM 負責對審核的資料產品及文檔進行配置管理；

8-3-2-7. 注意：若專案沒有引用外部接口，開發與集成沒有明顯分開的情況下，集成測試就可以不單獨出來，可以包含在系統測試中，與系統測試一起完成。另外要在測試計劃中說明此情況。

8-4. 系統測試作業流程與說明

8-4-1. 系統測試作業流程

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



8-4-2. 系統測試作業說明

8-4-2-1. 在系統需求分析階段，需要寫系統測試用例，在需求階段結束後的系統設計階段中可以根據實際情況對系統測試用例進行細化和修改；

8-4-2-2. 集成測試通過後；測試工程師根據系統實際進展情況修正系統測試計劃和系統測試用例；

8-4-2-3. 測試工程師按計劃執行系統測試，填寫測試缺陷跟蹤表（測試缺陷追蹤表），結果發送開發組；

注意：在提交測試結果時，需要對測試結果做統計，統計內容可以根據專案需求調整（詳細參考模板 SDMS4-VER-205_測試缺陷追蹤表_D）。。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-4-2-4. 開發工程師負責修改測試發現的問題，通過後反饋給測試工程師，測試工程師再次進行系統的回歸驗證測試，直至缺陷修正通過；

8-4-2-5. 測試工程師寫總結報告和做測試分析，編寫系統測試的總結分析報告；總結報告需要做 8/2 原則分析；

8-4-2-6. 測試主管驗證審批後，把報告給 PM 確認；測試工程師可以協助編寫用戶手冊(幫助文檔)；

8-4-2-7. 測試工程師協助準備資料進行下階段用戶接受性測試(可以與教育訓練一起進行)。

8-4-2-8. QA 進行系統測試作業及文檔的質量保證審查，CM 負責對審核的資料產品及文檔進行配置管理；

8-4-2-9. 當系統測試的缺陷關閉達既定標準後，需要做全面的回歸測試，確保沒有一般性以上缺陷後可以結束系統測試。

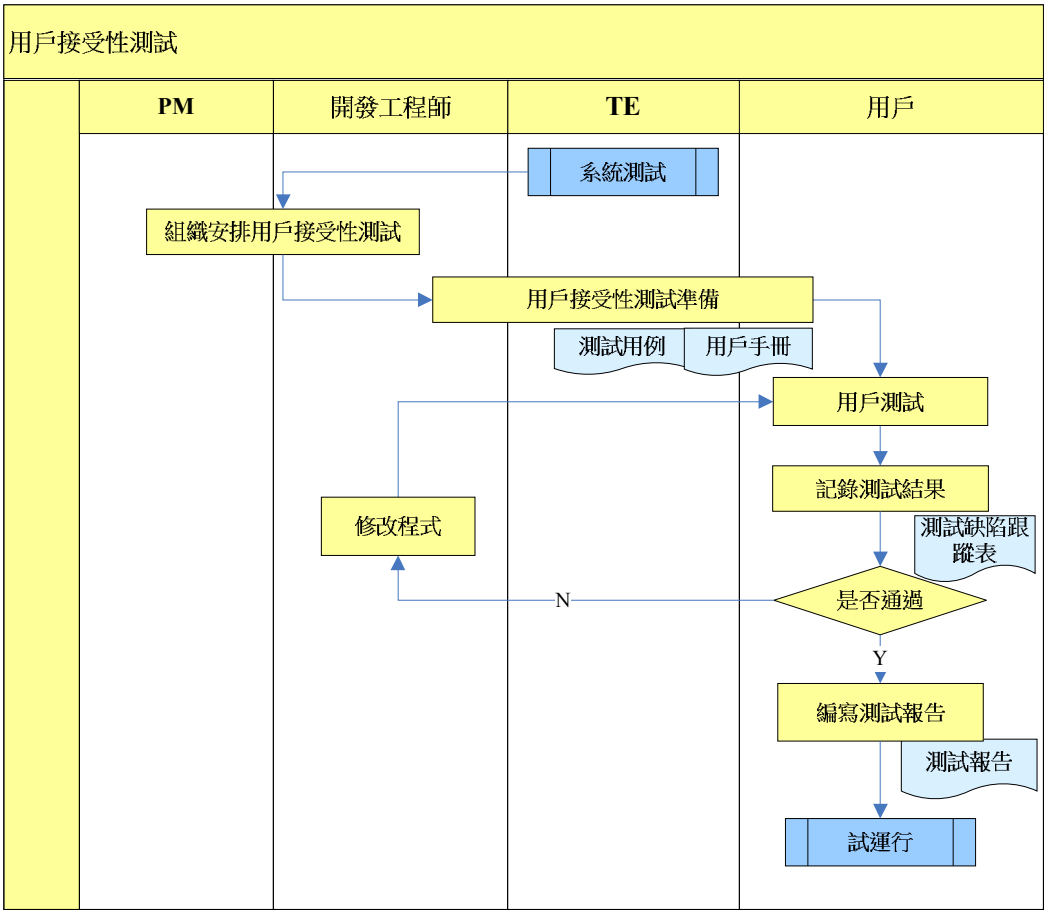
8-4-2-10. 若用戶接受性測試後，可以根據實際情況進行選擇性的回歸測試；

8-4-2-11. 注意：若專案沒有引用外部接口，集成與系統合并一起做時，允入準則是單元測試通過。

8-5. 用戶接受性測試

8-5-1. 用戶接受性測試作業流程

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※



8-5-2. 用戶接受性測試作業說明

8-5-2-1. 系統測試通過後；PM 組織用戶進行接受性測試；

8-5-2-2. 測試工程師可以協助準備測試資料（測試用例、用戶手冊等）；

注：用戶接受性測試是驗收測試的一部分，可以與驗收的測試互用測試用例；測試用例一般由用戶準備，多以用戶真實個案進行測試；

8-5-2-3. 用戶執行接受性測試，填寫用戶問題反饋表（此表在 PI 過程域中），結果發送開發組，問題匯總到測試缺陷追蹤表中；

8-5-2-4. 開發工程師負責修改測試發現的問題，再次進行回歸驗證測試；

8-5-2-5. 用戶確定系統是否滿足用戶需求；確認是否接受系統上線試運行；

8-5-2-6. QA 進行該測試作業及文檔的質量保證審查，CM 負責對審核的資料產品及文檔進行配置管理；

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-6. 回歸測試

回歸測試有點特殊，區別於測試其他階段，回歸測試不僅僅是針對在系統測試階段，而是在軟體生命週期中：單元測試、集成測試、系統測試、用戶接受性測試、驗收測試中都會進行多次回歸測試；

8-6-1. 回歸測試的作業流程

8-6-1-1. 在測試計劃的測試策略制定階段，制定回歸測試策略

8-6-1-2. 確定回歸測試版本

8-6-1-3. 回歸測試版本發佈，按照回歸測試策略執行回歸測試

8-6-1-4. 回歸測試通過，關閉缺陷跟蹤單

8-6-1-5. 回歸測試不通過，缺陷單返回開發人員。等重新修改，再次做回歸測試。

8-6-1-6. 在提交測試結果時,需要對測試結果做統計,統計內容可以根據專案需求調整。

8-6-2. 回歸測試作業說明

8-6-2-1. 當發現並修改缺陷後，或者在軟體中添加新功能後，重新測試，用來檢查被發現的缺陷是否被改正，並且所作的修改沒有引發新的問題；

8-6-2-2. 修改的正確性有兩重含義：一是所作的修改達到了預定目的，如錯誤得到改正，能夠適應新的運行環境等等；二是不影響軟件的其他功能的正確性。

8-6-2-3. 回歸測試策略：全面回歸測試、選擇性回歸測試；

8-6-2-4. 回歸測試重點地方 ——BUG 修改，關聯功能，新增加，修改功能，上一輪測試 BUG 多的功能，核心的功能，使用頻率高的功能均需要回歸測試；

8-6-2-5. 當系統測試的缺陷關閉達既定標準後，需要做全面的回歸測試，確保沒有一般性以上缺陷後可以結束測試。

回歸週期及工作量參考：10 萬行代碼量的系統一般 1 人周

8-6-2-6. 回歸測試用例使用基線庫中的測試用例;對新增的功能需要新增測試用例進行驗證，並將用例更新到基線庫中。

8-6-2-7. 回歸測試發現的缺陷數應該逐次收斂。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

9. 允出准則

9-1. 測試整體作業允出准則

- 所有測試項沒有殘餘的一級，二級和三級的缺陷。
- 測試用例及缺陷記錄跟蹤表被認可，測試報告 經審批發布。

9-2. 單元測試作業允出准則（參考 SDMS3-TS-001_設計與實現作業規範）

9-3. 集成測試作業允出准則

- 測試的缺陷均被修正並得到驗證；
- 測試缺陷跟蹤表和集成測試報告通過審批。

9-4. 系統測試作業允出準則

- 測試的一、二、三級缺陷均被修正並得到驗證；
- 測試缺陷跟蹤表和系統測試總結報告通過審批。

9-5. 用戶接受性測試

- 測試的一、二、三級缺陷均被修正並得到驗證；
- 用戶確認接收並通過測試結果。

9-6. 回歸測試

- 測試驗證的功能正確，所作的修改達到了預定目的
- 不影響軟件的其他功能的正確性。
- 回歸測試發現的缺陷數逐次收斂

10. 輸出

測試計劃(內容包括：集成測試計劃、系統測試計劃、用戶接受性測試計劃)

測試用例(集成測試用例、系統測試用例、用戶接受性測試用例)

測試缺陷表(在提交測試結果時，需要對測試結果做統計，統計內容可以根據專案需求調整)

測試報告(集成測試報告、系統測試報告及系統總結分析報告)

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

11. 需要的知識和技能

知識與技能	PM	TE 主管	TE	開發工程師	用戶	PPQA	CM
熟悉客戶需求	V	V	V	V	V		
軟件開發技能	V	V		V			
軟件測試技能		V	V				
較強的執行力	V	V	V				
品質保證技能						V	
配置管理技能							V

12. 需要監督與控制

對本過程域的實施計劃包括在 PP 中，監督和控制使用的度量：

度量元	量度	備注
发现缺陷個數		
未關閉缺陷個數		
關閉缺陷個數		
缺陷密度(= 缺陷總數/代碼行)×1000		各級明細及匯總
缺陷分等級分布		各級明細及匯總

13. 裁剪指南

本過程不允許裁剪。

14. 附件目錄

No.	名稱	文件編碼	備注
1.	測試作業規範	SDMS3-VER-201	
2.	測試基本准則	SDMS3-VER-202	供參考
3.	測試計劃策略	SDMS3-VER-203	供參考
4	測試計劃	SDMS4-VER-201	測試整體計劃，以系統測試為主

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5.	系統測試用例設計	SDMS4-VER-204	
6	集成測試用例設計	SDMS4-VER-203	
7	系統性能測試用例	SDMS4-VER-206	可以整合在系統測試用例表中
8	測試缺陷追蹤表	SDMS4-VER-205	各測試均可使用
9	系統性能測試報告	SDMS4-VER-207	
10	測試總結報告	SDMS4-VER-208	
11	使用手冊	SDMS4-VER-209	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※